武川县北京通源天达科技有限公司“12·23”风功率预测系统110m测风塔坍塌一般生产安全责任事故调查报告

2023年12月23日下午14时左右，华能呼和浩特热电厂火电灵活性改造促新能源消纳试点项目发生一起生产安全事故，造成2人死亡，直接经济损失约284万元。

接到事故后，武川县人民政府迅速响应，由应急管理局、公安局、发改委、二份子乡政府、武川县消防救援大队等相关部门赶赴事故现场开展现场勘查和善后处置等工作。

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经武川县人民政府批准，2023年12月26日成立了由政府常务副县长杨永刚任组长，应急管理局局长聂向荣为副组长，政府办、纪委监委、发改委、公安局、工会、二份子乡党委、乡政府有关负责同志参加的“12·23”生产安全事故调查工作领导小组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查询问有关当事人、调阅相关资料和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了落实事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故发生项目情况

呼和浩特热电厂火电灵活性改造促新能源消纳试点风功率预测系统110m测风塔安装项目，位于呼和浩特市武川县境内二份子乡厂汉此老村，项目共包含4套140m测风塔及1套风电综合通信管理终端（FPE）。

（二）项目建设单位基本情况

武川县北联电润明新能源有限公司，法定代表人：潘海鸿，注册资本：叁亿叁仟万元(人民币元)，公司类型：其他有限责任公司，成立日期：2022年03月30日，住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇腾飞大道与呈祥路交汇处上市企业孵化园411，经营范围：风力发电技术服务;太阳能发电技术服务；电气设备修理:通用设备修理；标准化服务；储能技术服务；合同能源管理；机动车充电销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；风电场相关系统研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；充电桩销售:电动汽车充电基础设施运营；发电业务、输电业务、供(配)电业务:建设工程设计:建设工程施工；供暖服务；供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）项目施工总包单位基本情况

内蒙古电力建设（集团）有限公司，法定代表人：裴选哲，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街19号楼西座，注册资本：陆亿陆仟万元(人民币元)，成立日期：2015年06月01日。许可经营项目:无一般经营项目，房屋建筑业、土木工程建筑业，建筑安装业、建筑装饰和其他建筑业，火电，水电，核电、风电、太阳能发电、其他发电、送变电、市政、机场、环境、石油化工、通信等项目的规划设

计。建设，咨询，工程总承包。施工总承包，工程勘察设计。工程管理服务，机电、超重设备安装，电站、电网启动调试与检修，进出口业务:电力专有技术开发与产品销售:砼结构构结，金属结构、金属门窗、机械、电子设备的制造、销售、租赁，房地产开发与经营，物业管理:道路运输业，仓储业，实业投资(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（四）测风塔项目施工分包单位基本情况

上海远景科创智能科技有限公司，法定代表人：赵楚泓，注册资本：美元2000万，类型：有限责任公司（外国法人独资），有效期自2019年06月20日至2069年06月19日。经营范围：许可项目，建筑智能化系统设计，建设工程设计，(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：从事智能科技、网络科技、计算机科技、物联网科技、信息科技领域内的技术开发、自有技术转让、并提供相关的技术咨询和技术服务，节能管理服务，在线能源监测技术研发，电池销售，充电桩销售、集中式快速充电站，信息技术咨询服务，工程管理服务，对外承包工程，计算机软件(音像制品、电子出版物除外)的开发、设计、制作，计算机硬件及辅助设备的开发、批发，计算机系统集成，商务信息咨询(金融信息除外)，信息系统集成服务，安全系统监控服务，合同能源管理，采购代理服务，软件销售，信息系统运行维护服务，智能仪表销售，普通机械设备安装服务，会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，住所：中国（上海）自贸试验区川和路55弄15号。

（五）测风塔项目施工单位基本情况

北京通源天达科技有限公司，法定代表人：叶晓霞，注册资本：1000万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日

期：2011年5月20日，住所：北京市海淀区高里掌路1号院15号楼3层1单元301，经营范围：新能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；环境环保监测；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售仪器仪表、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、建筑材料；产品设计；工程管理服务；建设工程勘察；建设工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；建设工程勘察、建设工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（六）项目监理单位基本情况

北京中景恒基工程管理有限公司，法定代表人：肖传涛；类型：其他有限责任公司，注册资本：1000万元；经营范围：工程造价咨询、工程技术咨询(中介除外)；工程监理，专业承包：招标代理，工程技术开发、技术培训（不得面向全国招生）；翻译服务。(市场主体依法自主选择经营项目、开展经营活动；依法须经批准的项目，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

二、事故发生、事故报告及应急救援情况

（一）事故发生及救援情况

2023年12月23日，北京通源天达科技有限公司工人胡雷明、胡成钢、高春清、侯根才、焦振海在位于二份子乡土城村西南方向工地安装测风塔，胡成钢、高春清二人在塔上安装风功率预测设备，胡雷明、焦振海、侯根才在地面辅助，下午14时左右，测风塔西南侧的地锚拉杆发生脆裂，测风塔失去拉拽平衡随即发生垮塌，位于测风塔顶

端附近（距地面约107米）作业的胡成钢、高春清二人随折断的塔身一起向地面坠落，在地面的三人上前查看，初步判断二人已经死亡，16时左右120急救人员到达现场后，确认二人已无生命体征。


2023.12.23 17:08



（二）事故报告情况

12月23日下午14时左右，地面施工人员胡雷明拨打119报警电话、侯根才拨打110报警电话，同时武川县公安局向武川县应急管理局通报

了事故情况，武川县应急管理局随即依照相关规定向县委、县政府及上级应急管理部门报告了事故情况，同时进行了网上直报，并于23日下午17时左右赶赴事故现场开展事故调查工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故共造成2人死亡。

经济损失情况（依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》GB/T 6721计算）：

赔偿及善后费用：280万元;

坍塌测风塔价值：4万元;

共计：284万元

伤亡人员情况:

姓名	性别	年龄	伤害程度	家庭住址	安全培训情况
胡成钢	男	45	死亡	河北省衡水市景县龙华镇大冯古庄村460号	已培训
高春清	男	48	死亡	河北省衡水市景县龙华镇大冯古庄村230号	已培训

四、事故发生原因和性质认定

（一）直接原因

经事故调查组前期调查取证，测风塔工程施工图纸要求地锚拉杆应使用Q355型钢材制作。事故调查组委托内蒙古金属材料研究所对发生脆性断裂的地锚拉杆进行检测，《检测报告》显示地锚拉杆材质为Q235型钢材，不符合图纸要求。实际施工负责人胡雷明、候根才选材时未考虑项目所处区域气温、风力等自然因素对安全的影响，选用不符合施工环境要求和标准的材料制作工程关键构件，致使地锚拉杆发生脆性断裂，测风塔拉拽力失去平衡，导致坍塌，是本起事故的直接原因。

（二）间接原因

1、北京通源天达科技有限公司本身不具备110m测风塔施工资质，又违法将工程转包给无资质的自然人胡雷明、候根才进行施工，且未对胡雷明、候根才制作测风塔选材等关键环节进行监管，是造成此起事故的主要原因。

2、上海远景科创智能科技有限公司将110m测风塔安装项目发包给了不具备相应资质的北京通源天达科技有限公司，是造成此起事故的原因之一。

3、项目监理单位北京中景恒基工程管理有限公司安全监理不到位，是造成此起事故的原因之一。

（三）事故性质

经调查认定，“12·23”北京通源天达科技有限公司呼和浩特热电厂火电灵活性改造促新能源消纳试点项目风功率预测系统110m测风塔坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）责任认定

依据“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则和对事故原因、事故性质的分析，对事故责任进行了以下认定:

1、测风塔安装单位北京通源天达科技有限公司，对施工地区冬季气温较低的情况研判不足，对材料选择未依据当地气候进行调整，使用不符合项目所在地施工规范的金属构件造成事故，对本起事故负有主要责任。

2、项目分包单位上海远景科创智能科技有限公司将110m测风塔安装项目发包给了不具备相应资质的北京通源天达科技有限公司（该公司具备钢结构工程专业承包三级资质，可以承担钢结构高度60米以下工程），对本起事故负有安全管理责任。

3、测风塔实际施负责人胡雷明、候根才，作为不具备施工资质的自然人，非法承包高风险工程进行施工，对本起事故负有主要责任。

4、监理单位北京中景恒基工程管理有限公司作为监理方，未对该项目测风塔安装工程（该工程属于危大工程）实施旁站监理，安全监理职责履行不到位，对本起事故负有监理责任。

5、行业监管部门武川县发展和改革委员会，事故发生前对该风电建设项目进行了安全检查，受检查人员不足影响，县发改委未能对施工现场隐患整改情况进行后续跟踪，安全监督管理不到位，对本起事故负有监督管理责任。

6、属地二份子乡政府，对该项目进行了安全检查，并对发现的问题提出了整改要求，但二份子乡政府受检查人员不足影响，未对施工单位进行后续跟踪，属地监督检查不到位，对本起事故负有安全生产监督检查责任。

7、梁昌，北京通源天达科技有限公司实际控制人，对施工人员疏于管理，未进行安全生产培训，对测风塔及其重要构件选材失管失控，未尽到企业主要负责人职责，对事故的发生负有主要管理责任。

8、陈水明，上海远景科创智能科技有限公司项目部经理，对施工单位的安全管理缺失，对施工单位所使用测风塔构建选材失管失控，未认真履行企业主要负责人职责，对事故的发生负有管理责任。

（二）对责任单位的处理建议

1、测风塔项目施工单位北京通源天达科技有限公司，对施工地区冬季气温较低的情况研判不足，对材料选择未依据当地气候进行调整，使用不符合项目所在地施工规范的金属构件，导致事故发生，对本起事故负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国国家安全法》第十六条，依据《中华人民共和国国家安全法》第一百一十四条第一项的规定，建议由县应急管理局给予罚款的行政处罚。

2、测风塔项目分包单位上海远景科创智能科技有限公司，将110m测风塔安装项目发包给了不具备相应资质的北京通源天达科技有限公司（该公司具备钢结构工程专业承包三级资质，可以承担钢结构高度60米以下工程），对本起事故负有安全管理责任。其行为违反了《中华人民共和国国家安全法》第十六条、第四十九条的规定，依据《中华人民共和国国家安全法》第一百一十四条第一项的规定，建议由县应急管理局给予罚款的行政处罚。

3、项目监理单位北京中景恒基工程管理有限公司安全生产监理工作不到位，对关键材料监理把关不严，发生材料违规使用现象，引发生产安全事故，对本起事故负有监理责任。其行为违反了《中华人民共和国国家安全法》第十六条，依据《中华人民共和国国家安全法》第一百一十四条第一项的规定，建议由县应急管理局给予罚款的行政处罚。

4、行业主管部门武川县发展和改革委员会安全隐患排查不到位，对本起事故负有监督管理责任，建议纪委监委依照相关法律法规进行问责处理。

5、属地监管部门二份子乡政府安全隐患排查不到位，监督检查工作人员数量不足，履职能力不足，对本起事故负有安全生产监督检查责任，建议纪委监委依照相关法律法规进行问责处理。

（三）对责任人的处理建议

1、胡雷明、候根才，测风塔实际施工负责人，非法承包工程发生事故，对本起事故负有主要责任，建议移送司法机关进行处理。

2、梁昌，北京通源天达科技有限公司实际控制人，非法将测风塔制作、安装转包给无资质的自然人胡雷明、候根才，对本起事故负有主要管理责任，建议移送司法机关进行处理。

3、陈水明，项目分包单位上海远景科创智能科技有限公司武川项目负责人，非法将测风塔制作、安装转包给不具备资质的北京通源天达科技有限公司，且未对北京通源天达科技有限公司后续施工情况进行监督管理，对本起事故负有管理责任。其行为违反《中华人民共和国国家安全法》第五条、第二十一条的规定，依据《中华人民共和国国家安全法》第九十五条的规定，建议由武川县应急管理局给予行政处罚。

六、防范措施及建议

针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防此类事故再次发生，提出以下防范措施和建议:

1、上海远景科创智能科技有限公司要加强内部管理，严格落实企业安全生产主体责任，加强协作队伍安全管理，对施工单位人员及材料的资质情况加强审验，深刻吸取教训，举一反三，切实落实安全生产主体责任。

2、北京通源天达科技有限公司要深刻吸取此次事故教训，深刻反省，加强安全管理，严格执行工程图纸和材料规范要求，根据施工区域的气候等因素选择施工材料，切实落实企业安全生产主体责任。

3、武川县发展和改革委员会、二份子乡人民政府要认真吸取此次事故教训，加强对所属行业和管辖区域内风电建设项目的安全管理，认真贯彻落实上级和县委政府关于安全生产工作的决策部署，强化安全生产红线意识，依据“三管三必须”的原则抓好主管行业的安全管理工作。

武川县应急管理局

2024年4月16日